

TP 1 & 2 : Symfony : PHP, TWIG, JavaScript ... (4h)

Consignes :



- Le compte-rendu doit être rendu **sous forme numérique** de préférence en format pdf.
- Le compte-rendu doit être soumis sur Moodle dans la section TP 1 puis dans évaluation.
- Le projet zippé contenant vos fichiers (twig.php) doit être rendu également.

Exercice 1 : PHP, TWIG et Symfony

- 1-1** Nous vous demandons de créer un projet **Symfony** nommé **SymfonyTP1ex1**.
 Vous devez créer également le contrôleur **TP1Ex1Q1**
 Proposer deux méthodes permettant d'afficher à l'aide de ce contrôleur la date et l'heure du jour (l'une d'entre elle sera de n'utiliser qu'une page PHP).
 Vous expliquerez vos deux méthodes.
- 1-2** Maintenant, sur la page d'accueil de votre site, vous afficherez un formulaire permettant de saisir un nom et un prénom.
 Vous serez dirigé vers une autre page qui affichera le texte "Bonjour" suivi de vos prénom et nom.
 Vous afficherez à la suite également la date et l'heure du jour.

Exercice 2 : Manipulation de JavaScript

- 2-1** Toujours sur Symfony, écrire une fonction JavaScript appelée lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton.
 Au clic, afficher une boîte de dialogue qui demande l'année de naissance à l'utilisateur, puis vérifier qu'il s'agit bien d'une valeur numérique, et enfin, afficher l'âge calculé dans le document, à l'emplacement du paragraphe dont l'identifiant est **id_Age**.
- 2-2** Créer un script JavaScript qui, au survol de la souris sur le texte d'un paragraphe, modifie la police pour qu'elle ait une taille de 30 pixels, que le texte s'affiche en italique et en rouge.
 Si la souris ne survole pas le paragraphe, le texte est remis tel quel.
- 2-3** Afficher sur une page html-twig une liste non numérotée affichant tous les BUT de l'IUT de Roanne.
 Vous commencerez par BUT RT et BUT GIM
 Créer une fonction JavaScript permettant d'ajouter un élément à la liste déjà existante.
 Créer une autre fonction JavaScript qui va permettre d'effacer le dernier élément de la liste.
- 2-4** JQuery est une librairie JavaScript créée pour vous faciliter la programmation en JavaScript.
 JQuery n'est en fait qu'un seul et unique fichier JavaScript, téléchargeable (<http://jquery.com/download/>) portant l'extension **.js**.
 JQuery est aussi hébergé par des content delivery networks, il est donc possible d'inclure JQuery par la ligne de commande suivante :

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
```


 Reprendre les questions précédentes en utilisant si possible le maximum de fonctions JQuery.
- Vous pourrez vous aider du site https://sutterlity.gitbooks.io/apprendre-jquery/content/presentation_de_jquery.html qui liste de façon non exhaustive les fonctions de la bibliothèque JQuery.

Exercice 3 : PDO et Failles de sécurité

- 3-1** Toujours à l'aide du framework **Symfony**, mais en créant une entité, créer une table **InformationsConnexions** ayant pour champs deux chaînes de caractères **Login** et **MotdePasse**.
Pour l'instant, cette table ne contiendra qu'un utilisateur ayant pour login **root** et comme mot de passe **root**.
- 3-2** Créer une page de connexion qui contiendra un formulaire permettant de saisir comme informations le login et le mot de passe.
Nous exécuterons directement les requêtes **SQL** à partir des champs du formulaire.
Pour cela, dans vos fonctions écrites en **PHP**, vous utiliserez l'extension **PDO**, sans préparation de la requête.
Il faudra écrire dans vos fichiers **PHP** `use \PDO`
Vous pourrez vous aider du document en annexe nommé **PHP et SQL - Annexe.pdf**
Si l'authentification se déroule bien, vous serez redirigé sur une page qui saluera l'utilisateur.
- 3-3** La méthode que nous venons de faire présente-t-elle une faille de sécurité.
Si la réponse est positive, montrez le avec votre formulaire et proposer une méthode permettant de résoudre ce problème.
- 3-4** Au lieu de passer par une méthode **POST**, tester votre connexion avec la méthode **GET**.
Que pourriez-vous faire pour afficher un message compromettant ou pour récupérer les cookies d'une session ?

Exercice 4 : PDO et faille XSS

- 4-1** Nous souhaitons faire un mini-site modélisant un blog. Ce site contiendra deux pages, une page d'enregistrement avec un formulaire demandant le pseudo et le message à transmettre. Ces données seront stockées dans une table. Vous utiliserez de nouveau l'extension **PDO**.
La deuxième page du site doit nous permettre de sélectionner un message (enregistré dans la table), et de l'afficher dans une zone de texte (sans aucune sécurité particulière).
- 4-2** Insérer une instruction javascript avec un message d'**alert** dans la zone de saisie d'un message de votre blog.
Visualiser ce message en question dans l'autre page.
Que remarquez-vous ?
- 4-3** Si vous remarquez un problème, proposer une solution permettant de ne plus avoir de problème.

Exercice 5 : PDO et Fichier

- 5-1** Toujours sur **Symfony**, créer une table **EURO** qui représente le taux de changes de plusieurs devises. Vous utiliserez de nouveau l'extension **PDO**. Les trois champs seront l'**ID** (clé primaire), le nom de la monnaie **devise** et sa **valeur** en euros.
- 5-2** Récupérer les informations du fichier **devise.txt** en le téléversant, puis en le lisant pour mettre des valeurs dans les différents champs de votre table.
- 5-3** Vous afficherez du coup dans un tableau sur une autre page de votre site les différents taux de conversion présents dans votre table.